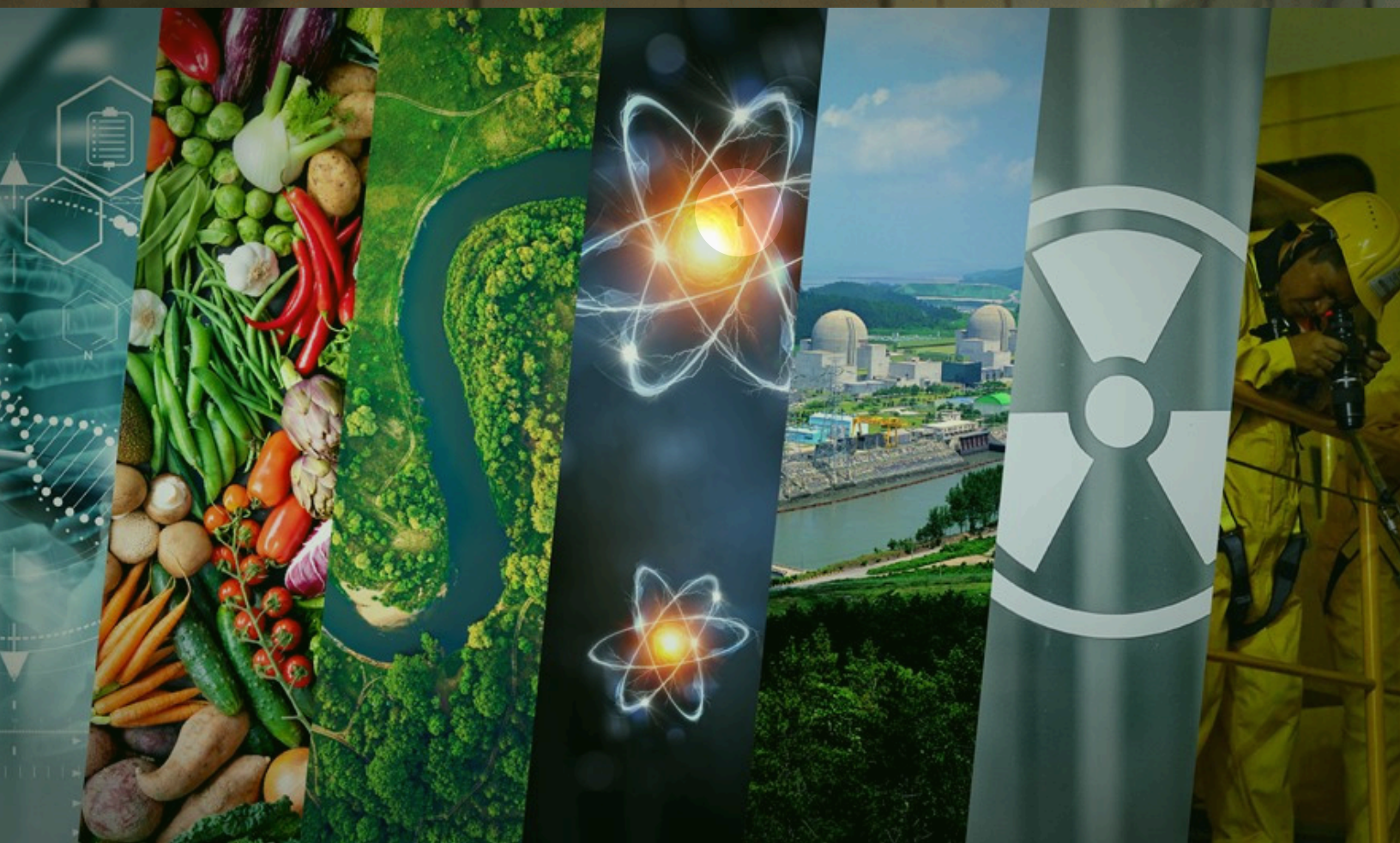
Vol. 04

Revista de divulgación científica

Ciencia INBA



Mirada a un nuevo mundo

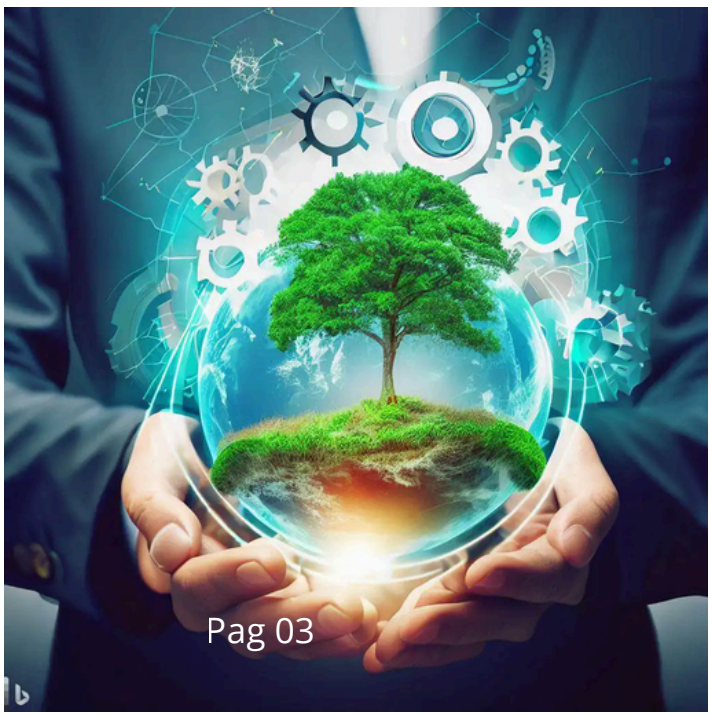


Somos un medio que nace a partir de la necesidad de los estudiantes por exponer su mirada científica del mundo en que vivimos y explicar desde el punto de vista de la ciencia los cuestionamientos que los acechan mediante sus conocimientos adquiridos.

Cuando un joven comienza a interesarse por la ciencia, verá que un mundo nuevo y lleno de preguntas se abre, es por eso que mediante este medio de comunicación queremos dar respuesta a algunas de esas preguntas y por qué no interesar a más jóvenes en este fructífero mundo que llamamos ciencia.

Indice

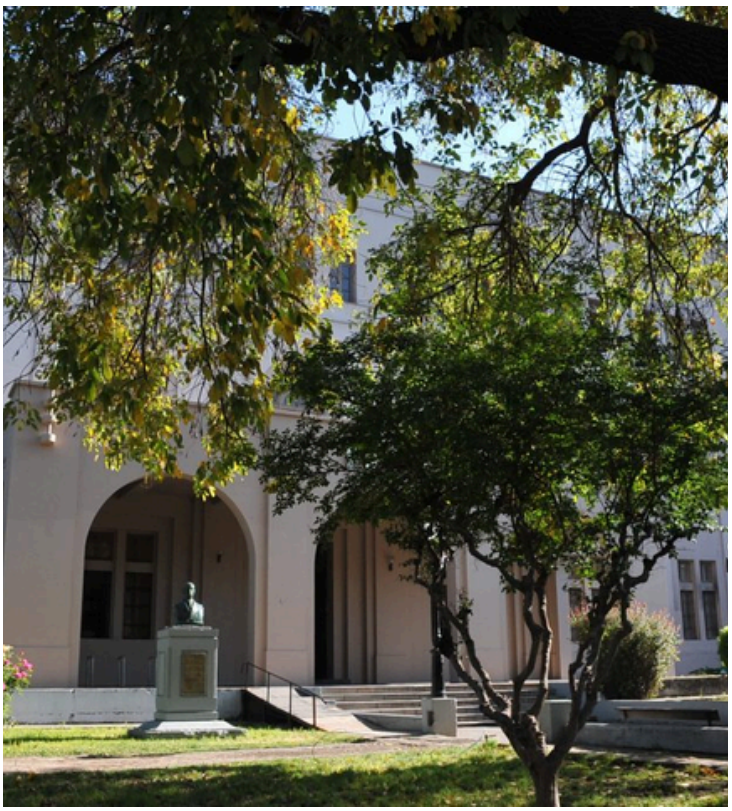
introducción	02
Indice	03
Misión y visión	04
ENFERMEDAD DE PARKINSON E HIPOTIROIDISMO	05
Alzheimer	06
MIASTENIA GRAVIS	07
Síndrome de Marfa	08
Lise Meitner, la olvidada. La científica que descubrió la fisión nuclear	09
VOLCANES EN CHILE Y LA IMPORTANCIA DE TENER MEDIDAS DE EMERGENCIA	10
Agradecimientos	11
Profesoras encargadas	12



¿Quiénes somos?

Misión

Fomentar el pensamiento científico y la comunicación efectiva del conocimiento mediante la publicación de artículos elaborados por estudiantes del establecimiento, promoviendo el trabajo colaborativo entre los departamentos de Química y Biología, y acercando la ciencia a la comunidad educativa de forma clara, rigurosa y accesible.



Visión

Convertirse en un referente de divulgación científica, que inspire a los estudiantes a desarrollar habilidades de investigación, análisis crítico y compromiso con el conocimiento, consolidando un espacio permanente de expresión científica estudiantil que contribuya al desarrollo de una cultura científica en el colegio.



ENFERMEDADES PROTEICAS

ENFERMEDAD DE PARKINSON E HIPOTIROIDISMO

BASES MOLECULARES Y FISIOPATOLÓGICAS DE LAS ALTERACIONES PROTEICAS:
ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE ENFERMEDAD DE PARKINSON E HIPOTIROIDISMO

Angelo Figueroa, Benjamín Leyton 4°F

Las proteínas desempeñan funciones estructurales, catalíticas y de señalización esenciales para la homeostasis celular. Alteraciones en su plegamiento, biosíntesis o tráfico intracelular desencadenan proteopatías y trastornos endocrinos graves. El presente trabajo analiza comparativamente la etiopatogenia molecular, manifestaciones clínicas y abordajes terapéuticos de la Enfermedad de Parkinson (EP) y el Hipotiroidismo.

A pesar de manifestarse en sistemas orgánicos distintos, ambas patologías tienen origen en disfunciones proteicas moleculares: EP: Plegamiento anómalo y agregación neurotóxica proteica.

Hipotiroidismo: Defecto en la biosíntesis hormonal a partir del aminoácido tirosina o fallas intracelulares en precursores como la tiroglobulina.

ENFERMEDAD DE PARKINSON

Trastorno neurodegenerativo, crónico y progresivo caracterizado por la pérdida masiva de neuronas dopaminérgicas en la substantia nigra pars compacta, lo que genera una marcada depleción de dopamina central. Etiología y Genética: El 90% de los casos corresponde a la forma esporádica (interacción entre susceptibilidad genética y factores ambientales como pesticidas o herbicidas). El <10% es genético/familiar, asociado a mutaciones autostómicas dominantes o recesivas en genes como SNCA (alfa-sinucleína) y LRRK2. Afecta predominantemente a mayores de 60 años, con mayor prevalencia en varones (relación 1.5:1).

FALLA MOLECULAR: ALFA-SINUCLEÍNA

La proteína α-sinucleína sufre un cambio conformacional adquiriendo una estructura rica en láminas β. Esta forma misfolded adquiere propiedades hidrofóbicas, promoviendo la oligomerización y formación de fibrillas amiloides que constituyen los **Cuerpos de Lewy**. Su acumulación satura la proteostasis, causa estrés oxidativo y desencadena apoptosis neuronal.



Cuadro Clínico:

Síntomas Motores: Temblor de reposo ("rodamiento de píldora"), rigidez en "rueda dentada", bradicinesia e inestabilidad postural. Síntomas No Motores: Hiposmia/anosmia, trastorno de conducta del sueño REM, estreñimiento severo y depresión (hasta 30%).

Abordaje Terapéutico en EP: Reemplazo dopaminérgico mediante Levodopa acoplada a Carbidopa (inhibidor de dopa-descarboxilasa periférica). Complementado con agonistas dopaminérgicos, inhibidores de MAO-B/COMT, amantadina y anticolinérgicos. La interrupción abrupta de Levodopa conlleva riesgo de acinesia aguda.

HIPOTIROIDISMO

Trastorno endocrino sistémico producido por la deficiencia en la producción o acción de las hormonas tiroideas (T 4 / tiroxina y T 3 / triyodotironina), derivando en un enlentecimiento metabólico generalizado.

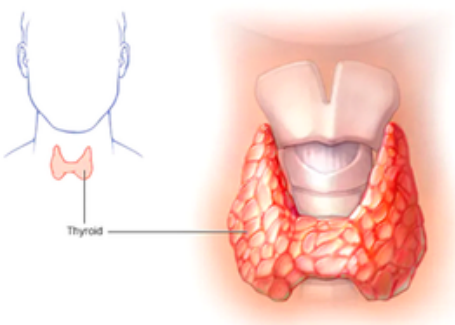
Etiología y Genética: La causa autoinmune predominante es la Tiroiditis de Hashimoto (frecuente predisposición familiar). Presenta una marcada prevalencia en el sexo femenino (7-8 veces superior respecto a hombres).

BIOQUÍMICA Y PLEGAMIENTO PROTEICO

Las hormonas T_3 y T_4 son aminas biógenas sintetizadas mediante la iodación de residuos del aminoácido **tirosina** dentro de la macromolécula precursora **Tiroglobulina (TG)** (2.768 aminoácidos). En formas congénitas raras, mutaciones en *TG* provocan plegamiento anómalo de tiroglobulina, reteniéndola en el retículo endoplásmico e impidiendo la hormonogénesis.

Cuadro Clínico y Complicaciones: Apatía, fatiga, intolerancia al frío, aumento ponderal, piel seca y bradicardia. Casos graves no tratados conducen a miocardiopatías, hipercolesterolemia y coma mixedematoso. (Nota: La exoftalmia y taquicardia son propias del estado hipertiroideo/ Graves).

Abordaje Terapéutico: Sustitución hormonal exógena de elección con Levotiroxina sódica (T 4 sintética) de toma diaria en ayunas. Terapia combinada (T 4 +T 3) restringida a casos seleccionados.



CONCLUSIÓN COMPARATIVA

Mientras que el Parkinson ejemplifica un mecanismo patogénico por *ganancia de toxicidad* (acumulación de α-sinucleína amiloidogénica), el hipotiroidismo representa predominantemente un déficit endocrino por *pérdida de función* sintética o estructural, enfatizando la dualidad con la que el mal funcionamiento proteico impacta la fisiología humana.



ALZHEIMER

UNA ENFERMEDAD QUE BORRA RECUERDOS, NO EL AMOR.

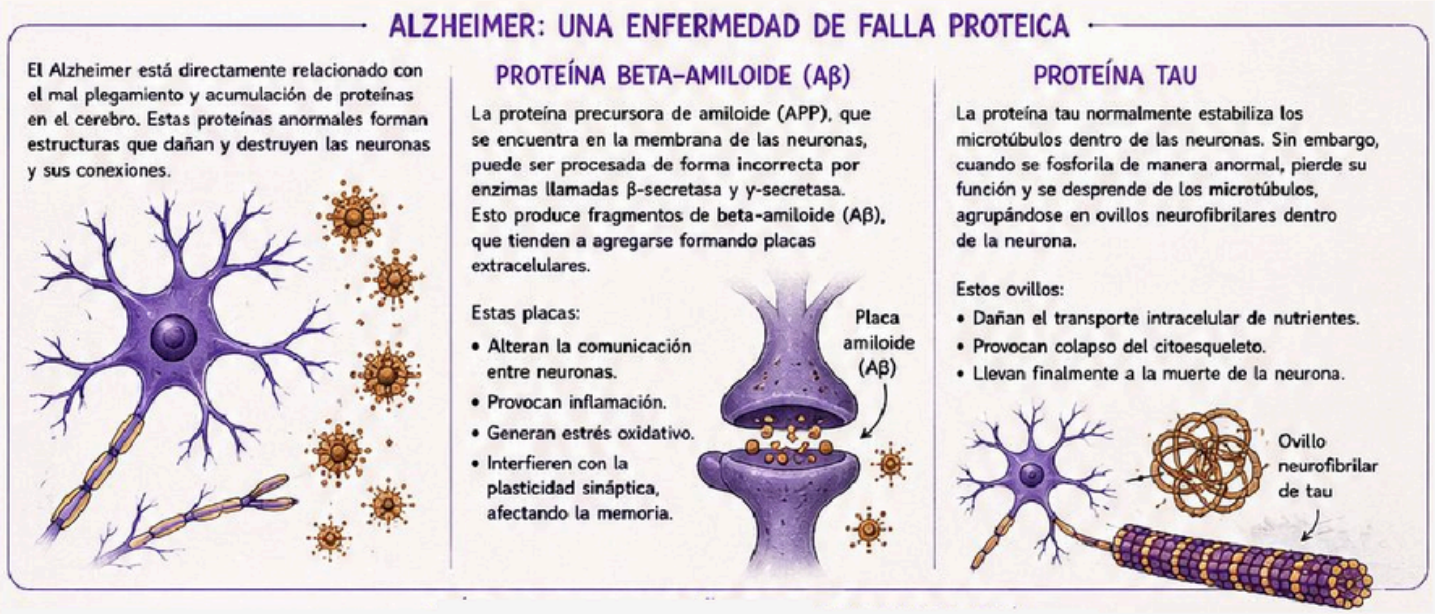
Mateo Ferrada y Tomás Pesce 4°A

1. ¿QUÉ ES Y FACTORES DE RIESGO?

El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa progresiva y la causa más común de demencia. Daña gradualmente las células cerebrales provocando pérdida de memoria, desorientación y deterioro cognitivo.

Factores principales: Edad avanzada (>65 años), traumatismos craneales, sedentarismo y mala alimentación.

Genética y Cardiovascular: Mutaciones en genes APP, PSEN1 y PSEN2; e hipertensión, diabetes y colesterol alto.









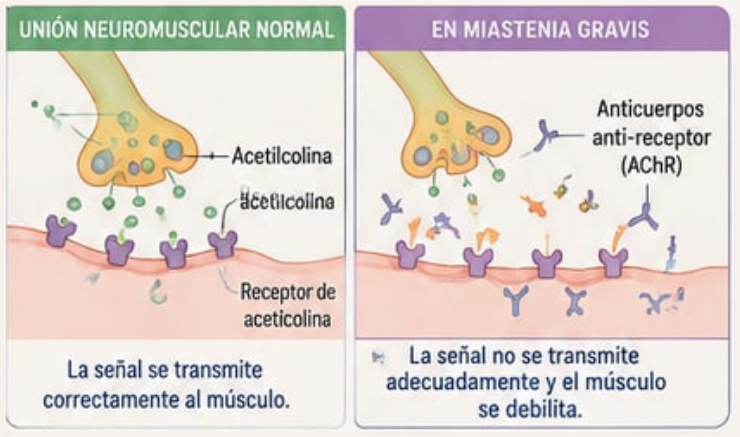
MIASTENIA GRAVIS:
Cuando la Señal Músculo-Nervio se Interrumpe

Un recorrido por el origen, diagnóstico y avances médicos en torno a esta condición neuromuscular autoinmune caracterizada por la debilidad muscular fluctuante.

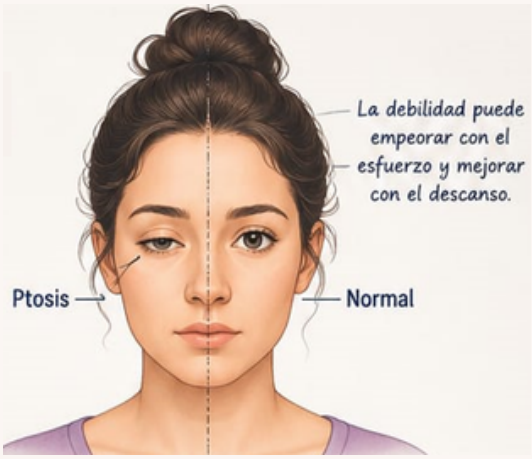
¿QUÉ ES Y CÓMO OCURRE?

Imagine que el cerebro es una central emisora y los músculos los receptores de radio. Para activar un músculo, el nervio libera un neurotransmisor clave: la acetilcolina. En condiciones normales, esta sustancia cruza el espacio sináptico y se acopla a sus receptores específicos en la membrana muscular, desencadenando la contracción.

En la Miastenia Gravis (MG), el sistema inmunitario comete un error de reconocimiento y produce autoanticuerpos que bloquean, alteran o destruyen estos receptores (principalmente el receptor de acetilcolina, AChR, pero también MuSK o LRP4). Como consecuencia, la señal nerviosa no se transmite eficazmente y el músculo se debilita.

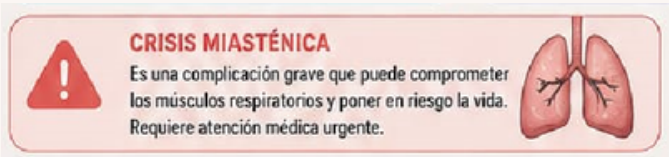


MANIFESTACIONES Y SÍNTOMAS



El rasgo distintivo de la miastenia es la debilidad muscular fluctuante: empeora considerablemente con la actividad física sostenida y mejora con el reposo. Los síntomas varían en intensidad a lo largo del día.

- Oculares: Caída de uno o ambos párpados (ptosis) y visión doble (diplopía), a menudo los primeros signos.
- Bulbares: Dificultad para vocalizar, masticar, sonreír o tragar (disfagia).
- Extremidades y cuello: Debilidad en brazos, piernas y pérdida de sostén cefálico.



CAUSAS Y EL ROL DEL TIMO

Aunque la causa exacta del desencadenamiento autoinmune es compleja, existe una relación directa con la glándula del timo (órgano del sistema inmune ubicado en el tórax). Muchos pacientes presentan anomalías tímicas, como hiperplasia (70%) o tumores tímicos (timomas) (10-15%). El timo parece enviar señales erróneas que inducen la producción de los autoanticuerpos. La MG afecta a personas de cualquier edad, presentándose con mayor frecuencia en mujeres jóvenes (<40 años) y hombres mayores (>60 años).

DIAGNÓSTICO PRECISO

El diagnóstico combina la evaluación clínica con pruebas especializadas: Pruebas serológicas: Detección de anticuerpos anti-AChR, anti-MuSK o anti-LRP4 en sangre. Electrofisiología: Estimulación nerviosa repetitiva y electromyografía de fibra única (Single Fiber EMG), altamente sensible. Evaluación clínica: Pruebas de fatiga muscular sostenida. (La prueba histórica de edrofonio hoy está en desuso).

ESTRATEGIAS DE TRATAMIENTO

Aunque no tiene cura definitiva, la Miastenia Gravis es una condición altamente tratable con un abordaje multidisciplinario:

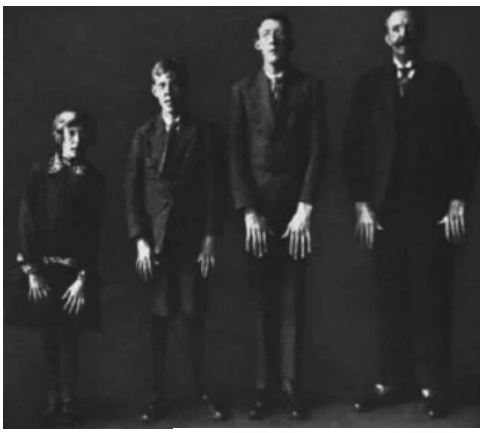
Opciones Terapéuticas Clave

- Sintomático Inhibidores de acetilcolinesterasa: (ej. piridostigmina) evitan la degradación del neurotransmisor, mejorando la fuerza.
- Inmunomodulación Inmunosupresores: Corticoides, azatioprina o micofenolato para frenar el ataque inmune.
- Avanzado Terapias biológicas: Anticuerpos monoclonales como rituximab o eculizumab en casos refractarios.
- Quirúrgico Timectomía: Extirpación del timo en casos de timoma o MG generalizada para inducir remisión.
- Crisis Plasmaféresis o IVIg: Recambio plasmático e inmunoglobulina endovenosa para remisiones rápidas en crisis.



Síndrome de Marfan

G. Sequera. M.Martinez. J. Martínez



¿Qué es el dindrome de marfam ?

Es un trastorno genético hereditario que afecta el tejido conectivo, es decir, las fibras que sostienen y dan soporte a los órganos, huesos y vasos sanguíneos. Es causado por una mutación en el gen FBN1, lo que altera la producción de una proteína llamada fibrilina

Caracteristicas:

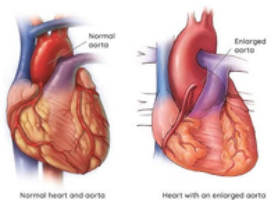
- Esqueléticas: Estatura muy alta y delgada, extremidades y dedos desproporcionadamente largos, escoliosis, deformidades en el pecho (tórax hundido o en quilla) y articulaciones muy flexibles
- Cardiovasculares: Las más graves. Incluyen dilatación de la aorta (riesgo de aneurisma o disección) y prolapso de la válvula mitral.
- Oculares: Luxación del cristalino (ectopia lentis), miopía extrema y cataratas prematuras.



¿Cuáles son los tratamientos ?

Es un trastorno genético del tejido conectivo. Aunque no tiene cura, el tratamiento se enfoca en retrasar las complicaciones y aliviar los síntomas. Incluye el uso de betabloqueantes para proteger la aorta, cirugías preventivas, correctores óseos y revisiones médicas periódicas.

Evite las actividades que exponen a cambios bruscos en la presión atmosférica, como el buceo



¿Qué probabilidad hay de que la mutación se repita en mis futuros hijos?

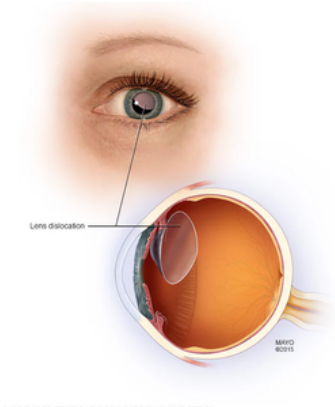
La probabilidad de transmitir la mutación a tus futuros hijos depende estrictamente de si tú ya tienes el síndrome de Marfan o si eres un padre sano que tuvo un hijo con una mutación espontánea.

Escenario 1: Si tú ya tienes el diagnóstico de Síndrome de Marfan Probabilidad: 50% de riesgo en cada embarazo.

Explicación: El síndrome de Marfan es una condición autosómica dominante. Esto significa que solo se necesita una copia del gen mutado para desarrollar la enfermedad. Como cada persona transmite la mitad de su información genética, la probabilidad de heredar el gen afectado es de 1 entre 2, sin importar el sexo del bebé.

Escenario 2: Si tú eres un padre sano que tuvo un hijo con Marfan (Mutación "de novo") Probabilidad: Menor al 1% (extremadamente baja).

Explicación: Si un niño nace con Marfan pero ninguno de los padres tiene el gen mutado, se considera una mutación "de novo" (espontánea en el óvulo o espermatozoide). La probabilidad de que esto vuelva a ocurrir de forma aleatoria en otro embarazo es casi nula.



Excepción: El riesgo sube ligeramente solo si existe un fenómeno genético raro llamado mosaico germinal, donde el padre o la madre tienen la mutación únicamente en una parte de sus células reproductivas, sin mostrar síntomas físicos.

Lise Meitner, la olvidada. La científica que descubrió la fisión nuclear

Gerson Sequera Diaz



La historia de la ciencia está llena de descubrimientos que han cambiado profundamente la forma en que la humanidad entiende la naturaleza. Uno de los más importantes del siglo XX fue la explicación de la fisión nuclear, un proceso mediante el cual el núcleo de un átomo se divide liberando una enorme cantidad de energía.

Una de las científicas clave para comprender este fenómeno fue Lise Meitner, una física austro-sueca que realizó importantes investigaciones en física nuclear. Su trabajo permitió interpretar correctamente los resultados experimentales, contribuyendo de manera decisiva al descubrimiento de la fisión nuclear.

La física Lise Meitner nació en Viena en 1878 en una familia judía de clase media. Desde joven mostró gran interés por la ciencia, aunque en esa época las mujeres tenían muchas dificultades para estudiar en la universidad. A finales del siglo XIX las mujeres comenzaron a ser aceptadas en algunas carreras, lo que le permitió ingresar a la Universidad de Viena en 1901. Allí estudió física y en 1906 obtuvo su doctorado, convirtiéndose en una de las primeras mujeres en lograrlo en esa institución.

Posteriormente se trasladó a Berlín para continuar su carrera científica. Allí conoció al químico Otto Hahn, con quien comenzó una colaboración científica que duraría cerca de treinta años. Sin embargo, al principio enfrentó fuertes discriminaciones: no podía trabajar en los laboratorios principales por ser mujer y tuvo que investigar en un pequeño taller en el sótano del instituto, sin ninguna remuneración .A pesar de estas dificultades, ambos científicos realizaron importantes investigaciones sobre la radiactividad y los elementos pesados.

Con el paso de los años, su trabajo conjunto produjo varios descubrimientos importantes. En 1918 lograron identificar un nuevo elemento químico llamado protactinio, lo que consolidó su reputación dentro de la comunidad científica. Además, Meitner continuó desarrollando investigaciones sobre el uranio y los procesos radiactivos que ocurren dentro del núcleo de los átomos.

La situación de Meitner cambió drásticamente en la década de 1930 con la llegada del régimen nazi en Alemania. Debido a su origen judío, fue perseguida y finalmente tuvo que escapar del país en 1938, estableciéndose en Suecia. A pesar de su exilio, continuó colaborando con Hahn a través de cartas y discusiones científicas sobre los experimentos que él realizaba en Berlín.

En uno de esos experimentos, Hahn observó que al bombardear el uranio con neutrones aparecían elementos más ligeros, como el bario. Junto con su sobrino Otto Robert Frisch, Ambos concluyeron que el núcleo del átomo se estaba dividiendo en dos partes, liberando una gran cantidad de energía. A este proceso lo llamaron fisión nuclear.

Este descubrimiento fue fundamental para el desarrollo de la física nuclear y tuvo enormes consecuencias en la historia del siglo XX. La fisión nuclear permitió el desarrollo de la energía nuclear y también contribuyó al desarrollo de armas nucleares durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, Meitner se negó a participar en proyectos relacionados con la construcción de la bomba atómica por razones éticas.

Pesar de su importante contribución científica, en 1944 el Premio Nobel de Química fue otorgado únicamente a Otto Hahn, lo que generó críticas dentro de la comunidad científica, ya que muchos consideraban que Meitner también merecía ese reconocimiento. Con el tiempo, su trabajo comenzó a ser valorado y hoy es considerada una de las pioneras más importantes de la física nuclear.

El trabajo de Lise Meitner fue fundamental para comprender la fisión nuclear, uno de los fenómenos más importantes de la física moderna. Su interpretación permitió explicar cómo un núcleo atómico puede dividirse y liberar grandes cantidades de energía.

Este descubrimiento tuvo un enorme impacto en la ciencia, la tecnología y la sociedad, ya que dio origen tanto a la energía nuclear como a las armas nucleares. Además, la historia de Meitner destaca la importancia del reconocimiento científico y el papel de las mujeres en la investigación.



VOLCANES EN CHILE Y LA IMPORTANCIA DE TENER MEDIDAS DE EMERGENCIA

Un análisis sobre el riesgo volcánico en el Cinturón de Fuego del Pacífico, la anatomía de un coloso volcánico y las pautas esenciales de autocuidado.

Gerson Sequera Manuel Martinez

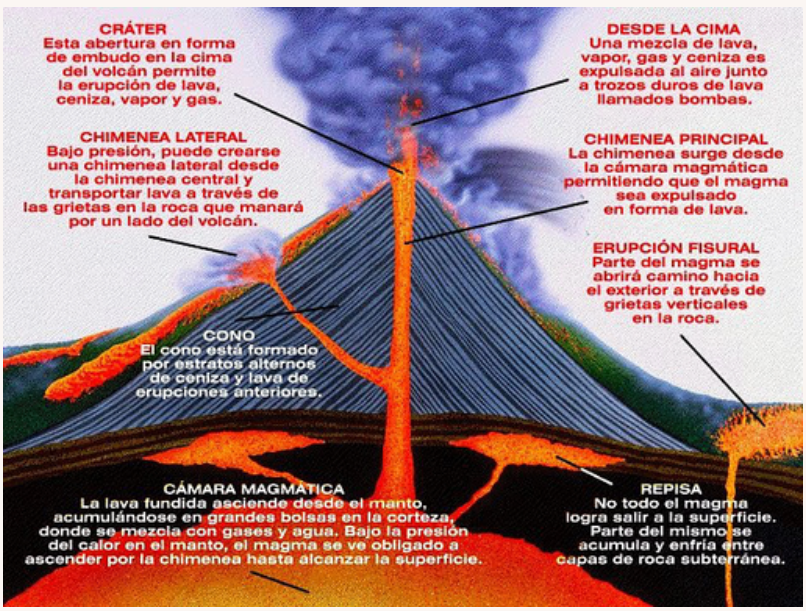
GEODINÁMICA Y RIESGO VOLCÁNICO

Chile se encuentra ubicado a lo largo del margen convergente del Cinturón de Fuego del Pacífico, donde la subducción de la placa de Nazca bajo la placa Sudamericana genera una intensa actividad tectónica y volcánica. Con más de 90 volcanes potencialmente activos, el país cuenta con una de las cadenas volcánicas más extensas y dinámicas del planeta.

La convivencia con estos colosos requiere un monitoreo constante y una ciudadanía informada para mitigar los riesgos asociados a erupciones, flujos piroclásticos, lahares y caída masiva de ceniza.

TOP 10 VOLCANES MÁS ACTIVOS Y PELIGROSOS

1. **Villarrica** (Araucanía / Los Ríos)
2. **Calbuco** (Los Lagos)
3. **Llaima** (Araucanía)
4. **Puyehue-Cordón Caulle** (Los Ríos)
5. **Grupo Descabezados** (Maule)
6. **Carrán-Los Venados** (Los Ríos)
7. **Chaitén** (Los Lagos)
8. **Osorno** (Los Lagos)
9. **Mocho-Choshuenco** (Los Ríos)
10. **Antuco** (Biobío)



ANATOMÍA DE UNA ERUPCIÓN

Para comprender cómo opera un volcán, es clave analizar la estructura interna que posibilita el ascenso del magma desde el manto hasta la superficie

PROTOCOLOS DE EMERGENCIA Y AUTOCUIDADO

La prevención y la capacidad de respuesta inmediata son la diferencia entre la seguridad y el desastre. A continuación se presentan las medidas esenciales de resguardo establecidas por organismos como el SENAPRED y el Ministerio de Salud.

Tabla de Medidas de Emergencia Elaborada

N°	Medida de Acción	Descripción y Protocolo Oficial
1	**Evacuación Inmediata**	Si las autoridades (SENAPRED) lo indican, evacúa por las rutas establecidas. Dirígete a zonas altas y evita valles, quebradas o cauces de ríos cercanos al volcán.
2	**Sello de Vivienda contra Ceniza**	Permanece a resguardo dentro de casa. Cierra puertas/ventanas y sella las vías de ventilación con paños o toallas húmedas para impedir el ingreso de ceniza.
3	**Protección Respiratoria y Corporal**	Evita la intemperie. Usa mascarilla (N95) o paño húmedo sobre nariz y boca, antiparras protectoras y ropa de manga larga para evitar irritaciones.
4	**Corte de Suministros Básicos**	Al evacuar o resguardarte, desconecta la energía eléctrica y cierra las llaves de paso de agua y gas para prevenir incendios o fugas.
5	**Información por Canales Oficiales**	Sintoniza radio o revisa alertas del SENAPRED. No difundas rumores, no uses vías no autorizadas y regresa solo cuando se confirme que es seguro.

Agradecimientos

Nos gustaría expresar nuestro más sincero agradecimiento a los estudiantes y profesores de los departamentos de Biología y Química por su valiosa participación en la confección de nuestra Revista de Divulgación Científica. Su entusiasmo, compromiso y dedicación han hecho posible la creación de un espacio que fomenta el pensamiento crítico, la curiosidad y el amor por la ciencia. Gracias a su trabajo colaborativo, esta revista se transforma en una muestra del talento, la creatividad y el espíritu investigativo que caracterizan a nuestra comunidad educativa. A todos quienes aportaron ideas, investigaciones, ilustraciones y horas de esfuerzo, ¡muchas gracias por convertir este proyecto en una realidad que inspira a nuevas generaciones de científicos y científicas!

Revista editada por los departamentos de Biología y Química del Internado Nacional Barros Arana

Profesas encargadas:

- Alejandra Gómez Muñoz (Biología)
- Lisette Gómez Vargas (Biología)
- Thamar Vidal Oteiza (Química)